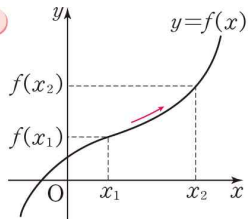
06 함수의 증가와 감소, 극대와 극소

성취기준 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.

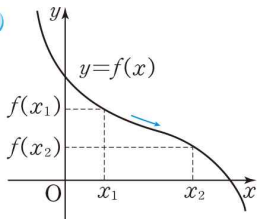
함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $x_1 < x_2$일 때, $f(x_1) < f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$는 이 구간에서 **증가**한다고 한다. 또, $x_1 < x_2$일 때, $f(x_1) > f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$는 이 구간에서 **감소**한다고 한다.

증가



감소



함수의 증가와 감소의 판정

함수 $f(x)$가 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능할 때, 이 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $x_1 < x_2$이면 닫힌구간 $[x_1,\ x_2]$에서 평균값 정리에 의하여

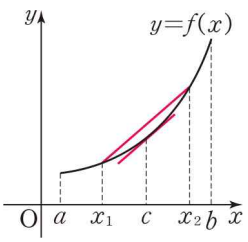
$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(c)$$

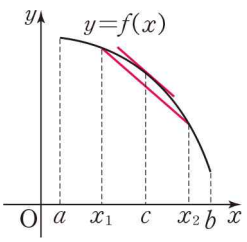
인 c가 열린구간 $(x_1,\ x_2)$에 **적어도 하나** 존재한다.

이때 $f'(x)$의 부호에 따라 다음과 같이 두 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(i) 열린구간 $(a,\ b)$에 속하는 모든 x에 대하여 $f'(x) > 0$인 경우, $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(c)>0$ 이고 $x_1 < x_2$이므로 $f(x_2)-f(x_1)>0$, 즉 $f(x_1)<f(x_2)$ 이다. 따라서 함수 $f(x)$는 이 구간에서 **증가**한다.

(ii) 열린구간 $(a,\ b)$에 속하는 모든 x에 대하여 $f'(x) < 0$인 경우, $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(c)<0$ 이고 $x_1 < x_2$이므로 $f(x_2)-f(x_1)<0$, 즉 $f(x_1)>f(x_2)$ 이다. 따라서 함수 $f(x)$는 이 구간에서 **감소**한다.





함수의 증가와 감소의 판정

함수 $f(x)$가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x에 대하여

1 $f'(x) > 0$이면 $f(x)$는 이 구간에서 증가한다.

2 $f'(x) < 0$이면 $f(x)$는 이 구간에서 감소한다.

참고 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

교과서 [문제] #2 (p83)

다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

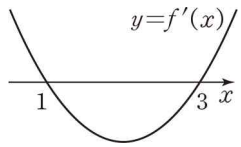
(1) $f(x)=-x^3+12x+1$

(2) $f(x)=2x^3-6x^2+7x+3$

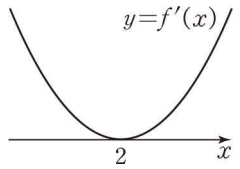
교과서 [문제] #3 (p83)

삼차함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $f(x)$의 증가와 감소를 조사하시오.

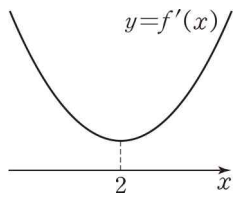
(1)



(2)



(3)

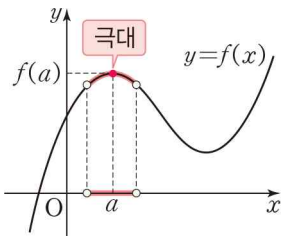


함수의 극대와 극소

함수 $f(x)$가 $x=a$를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x에 대하여

$$f(x) \le f(a)$$

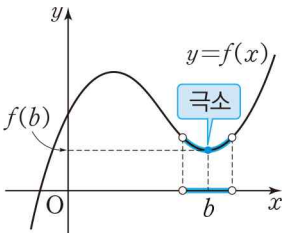
이면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 **극대**라 하고, 그때의 함숫값 $f(a)$를 **극댓값**이라고 한다.



또, 함수 $f(x)$가 $x=b$를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x에 대하여

$$f(x) \ge f(b)$$

이면 함수 $f(x)$는 $x=b$에서 **극소**라 하고, 그때의 함숫값 $f(b)$를 **극솟값**이라고 한다.



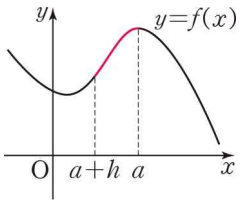
이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라고 한다.

극값과 미분계수

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극값을 갖고 a를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, 미분계수 $f'(a)$는 어떤 값을 갖는지 알아보자.

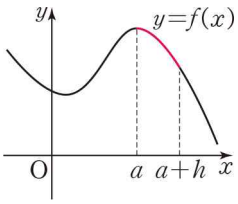
(i) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극댓값을 갖는 경우, 절댓값이 충분히 작은 수 $h(h \ne 0)$에 대하여 $f(a+h) \le f(a)$이므로

ⓐ $h<0$인 경우



$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \ge 0$$

ⓑ $h>0$인 경우



$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \le 0$$

이때 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 미분가능하므로

$$0 \le \lim_{h\to 0-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h\to 0+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \le 0$$

이다. 따라서 $f'(a)=\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}=0$이다.

(ii) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극솟값을 갖는 경우 (i)과 같은 방법으로 $f'(a)=0$임을 알 수 있다.

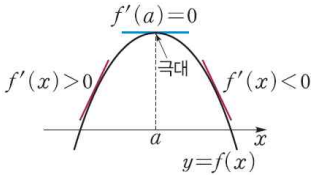
□ **미분가능한 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$**

참고 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

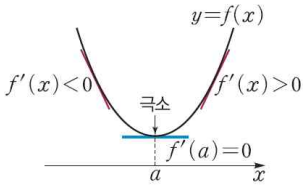
함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$일 때, $x=a$의 좌우에서

1 $f'(x)$의 부호가 양(+)에서 음(−)으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$에서 극대이고, **극댓값** $f(a)$를 갖는다.



2 $f'(x)$의 부호가 음(−)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$에서 극소이고, **극솟값** $f(a)$를 갖는다.



교과서 [문제] #5 (p87)

다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x)=-x^3+3x^2+9x-4$

(2) $f(x)=3x^4-4x^3-12x^2+1$

교과서 [문제] #6 (p87)

함수 $f(x)=x^4+ax^2+b$가 $x=-1$에서 극소이다. 함수 $f(x)$의 극댓값이 4일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

스스로 확인하기

https://code.jihak.co.kr/qr/XfgU2U0SdXjnIMV2

교과서 [스스로확인하기] #1 (p88)

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

⑴ 함수 $f(x)$가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x에 대하여

① $f'(x)$□0이면 $f(x)$는 이 구간에서 증가한다.

② $f'(x)$□0이면 $f(x)$는 이 구간에서 감소한다.

⑵ 미분가능한 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극값을 가지면

$$f'(a)=\square$$

⑶ 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$일 때, $x=a$의 좌우에서

① $f'(x)$의 부호가 양$(+)$에서 음$(-)$으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$에서 □ 이다.

② $f'(x)$의 부호가 음$(-)$에서 양$(+)$으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$에서 □ 이다.

교과서 [스스로확인하기] #2 (p88)

다음 함수의 극값을 구하시오.

⑴ $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x+5$

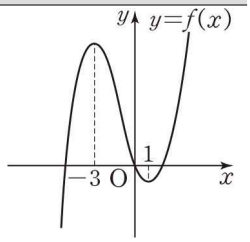
⑵ $f(x)=x^4-8x^2+3$

교과서 [스스로확인하기] #3 (p88)

함수 $f(x)=2x^3+ax^2+bx$가 구간 $(-\infty,\ -1]$, $[1,\ \infty)$에서 증가하고 닫힌구간 $[-1,\ 1]$에서 감소할 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

교과서 [스스로확인하기] #4 (p88)

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+bx$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.



교과서 [스스로확인하기] #5 (p88)

함수 $f(x)=x^3-3a^2x+1$의 극댓값과 극솟값의 차가 108일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

교과서 [스스로확인하기] #6 (p88)

목구멍의 최대 반지름의 길이가 $1\,\mathrm{cm}$인 사람이 기침을 할 때, 목구멍의 반지름의 길이가 $r\,\mathrm{cm}$인 순간 빠져나가는 공기의 속도 $v\,\mathrm{cm/s}$가

$$v=-cr^3+cr^2\left(\frac{1}{2}\le r\le 1\right)$$

이라고 한다. 이 사람이 기침을 할 때 빠져나가는 공기의 속도의 극댓값을 구하시오. (단, c는 양수이다.)